

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 3

$$f_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{nx^2}$$

We bepalen eerst de puntsgewijze limiet:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx^2}$$

Voor elke vaste $x \in \mathbb{R}_0^+$ geldt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx^2} = 0$$

Dus:

$$f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 0$$

$$f_n \xrightarrow{p} f$$

Nu onderzoeken we uniforme convergentie:

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &= \sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} \left| \frac{1}{nx^2} - 0 \right| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} \frac{1}{nx^2} \end{aligned}$$

Omdat x willekeurig dicht bij 0 kan liggen, wordt $\frac{1}{nx^2}$ onbeperkt groot.

Dus:

$$\|f_n - f\|_\infty = +\infty$$

Hieruit volgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty \neq 0$$

Dus:

$$f_n \not\xrightarrow{u} f$$

References